

Proyecto Preprofesional

Ing. Daniel Pantoja



El Punto de Partida: Comprender el Entorno

Contexto, Datos, Brechas y
Supuestos en la Gestión de Proyectos

- Ningún proyecto ocurre en el vacío.
- Comprender el contexto único y la información disponible es el paso más crítico antes de tomar decisiones estratégicas.
- Un entorno bien diagnosticado es la base del éxito.

Referencia: Ambler, S. W., & Lines, M. (2022). Choose your wow!: A disciplined agile approach to optimizing your way of working (2nd ed.). Project Management Institute.



¿Cómo afecta al proyecto no identificar correctamente el contexto, las brechas y los supuestos desde el inicio?



Objetivo de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **analizar el contexto interno y externo del proyecto**, identificando **datos disponibles, brechas y supuestos clave**, y **documentar restricciones y evidencias** de manera trazable, utilizando **PESTEL y/o SIPOC (según aplique)**, un **checklist de restricciones** y un repositorio de evidencias.



TU PROYECTO · 5 min

¿Qué controlas y qué no?

Dentro de mi proyecto puedo cambiar _____.
Fuera está _____, y con eso solo me puedo preparar.

1 Noventa segundos

Piensen en sus casos

2 Participación

Comentamos

Cómo lo hacemos: Si lo que pusiste «dentro» en realidad depende de otra persona, ya encontraste tu primer supuesto.



Diagnóstico del entorno



Contenido de sesión:

01.

Contexto
interno/externo

02.

Datos disponibles

03.

Brechas

04.

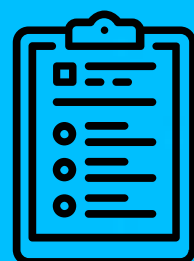
Supuestos

05.

Herramientas



01.

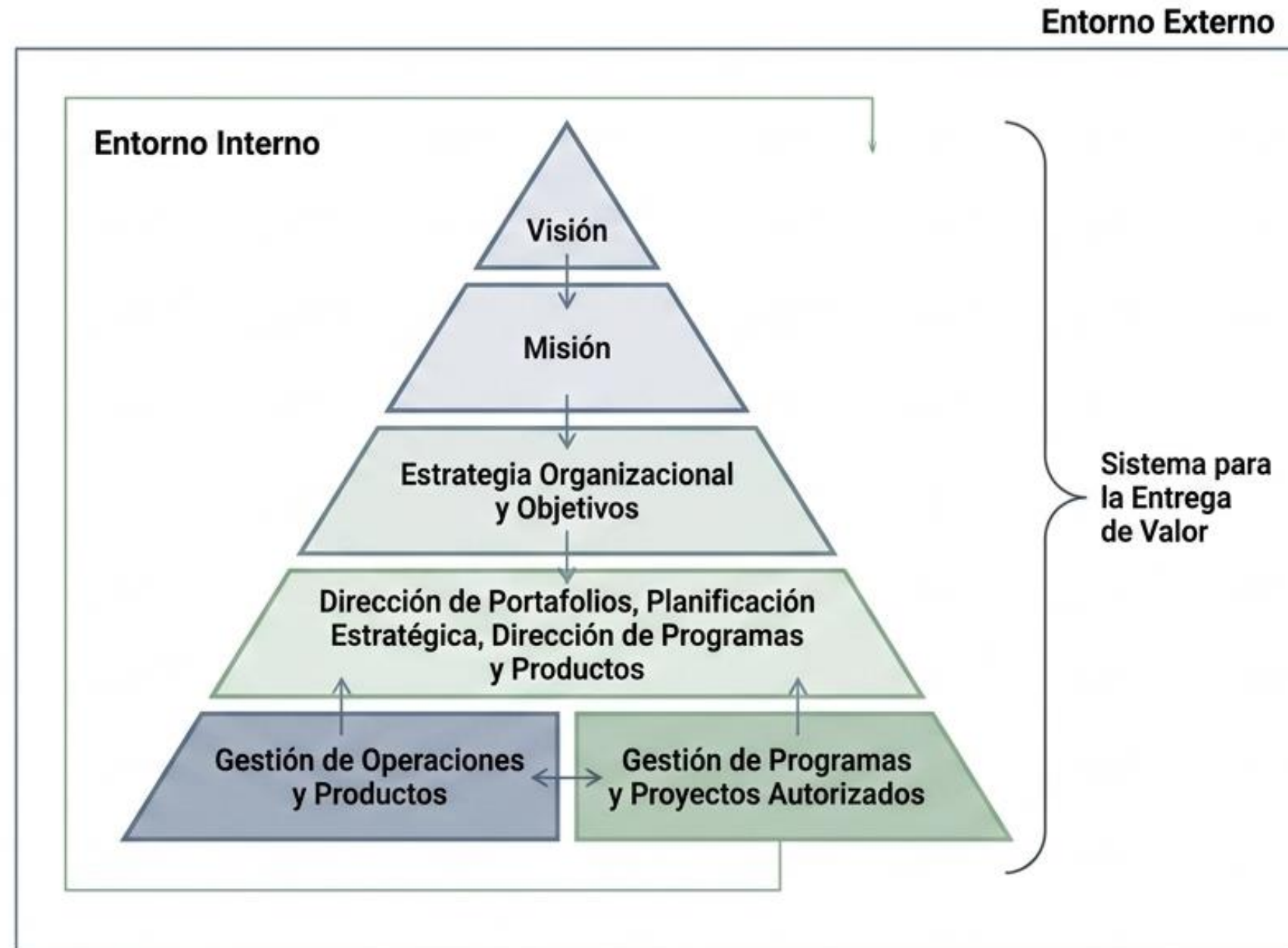


Contexto interno/externo



El Ecosistema del Proyecto

- Todo proyecto opera dentro de influencias internas y externas.
- El entorno afecta cómo el proyecto crea valor e interactúa dinámicamente con las operaciones de la organización.
- Estrategia → Proyectos → Operaciones → Valor.



Contexto Externo: Factores Ambientales (EEFs)



Definición

Condiciones que el equipo del proyecto no puede controlar directamente.



Impacto

Restringen, influyen o dirigen las opciones de gestión y las decisiones arquitectónicas.



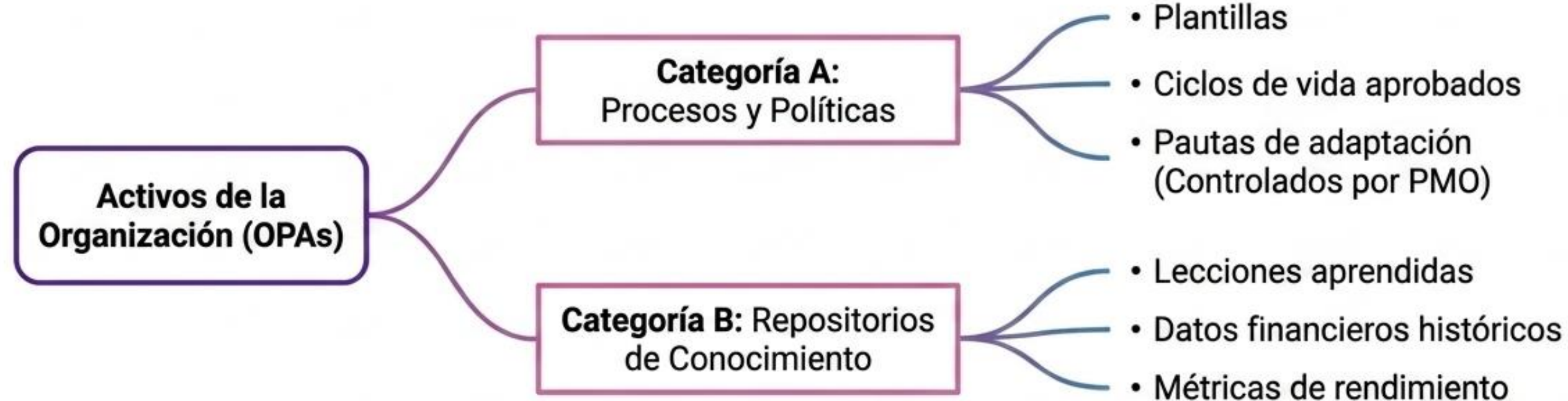
Ejemplos Tangibles

- Condiciones del mercado financiero.
- Regulaciones legales y gubernamentales.
- Clima y entorno físico.



Contexto Interno: Activos de la Organización (OPAs)

¿Qué son?: Elementos internos que la organización utiliza para gobernar y ejecutar el proyecto.



CASO 1 · 6 min

¿Está adentro o está afuera?

Seis elementos del entorno de un proyecto. Uno de ellos no es tan obvio.

1 La plantilla de acta que la empresa obliga a usar

2 El tipo de cambio del dólar

3 El histórico de costos de los tres proyectos anteriores

4 La nueva norma técnica del Ministerio de Vivienda

5 La política interna de no trabajar fines de semana

6 La escasez de soldadores certificados en la región

Escriban en el chat solo los números que sean EXTERNOS, es decir factores ambientales que el equipo no controla.

Matriz de Influencias: Interno vs. Externo

Característica	Contexto Interno (OPAs)	Contexto Externo (EEFs)
Origen	Dentro de la empresa	Mayormente fuera de la empresa
Control	El equipo puede utilizarlos y actualizarlos	Fuera del control del equipo de proyecto
Naturaleza	Políticas, plantillas, conocimiento histórico	Leyes, mercado, infraestructura tecnológica
Rol	Facilitan y estandarizan el trabajo	Restringen y moldean la estrategia

Nota: Cada proyecto enfrenta una situación única (un copo de nieve). No existe una solución de talla única.



TU PROYECTO · 6 min

Tu aliado y tu amenaza

El OPA que más me ayuda

Algo que tu empresa, tu facultad o tu asesor YA tiene y que te ahorra trabajo: una plantilla, un histórico, un contacto, un procedimiento ya aprobado.

El EEF que más me puede molestar

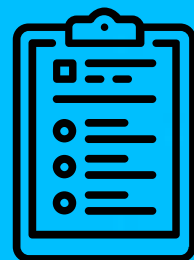
Algo que no controlas y que, si se mueve, te mueve el proyecto: un precio, una norma, un permiso, una persona que no depende de ti.

No puedes controlar tu EEF, pero sí anticiparlo. ¿Qué harías hoy si mañana se hiciera realidad?

Cómo lo hacemos: Escriban su EEF en el chat, en una línea. Dos voluntarios abren micro y cuentan su plan B.



02.



Datos disponibles



La Materia Prima: Datos Disponibles

Conocimiento Explícito:

Información formal, sistemática y codificable (documentos, bases de datos, métricas).

Fundamento de Planificación:

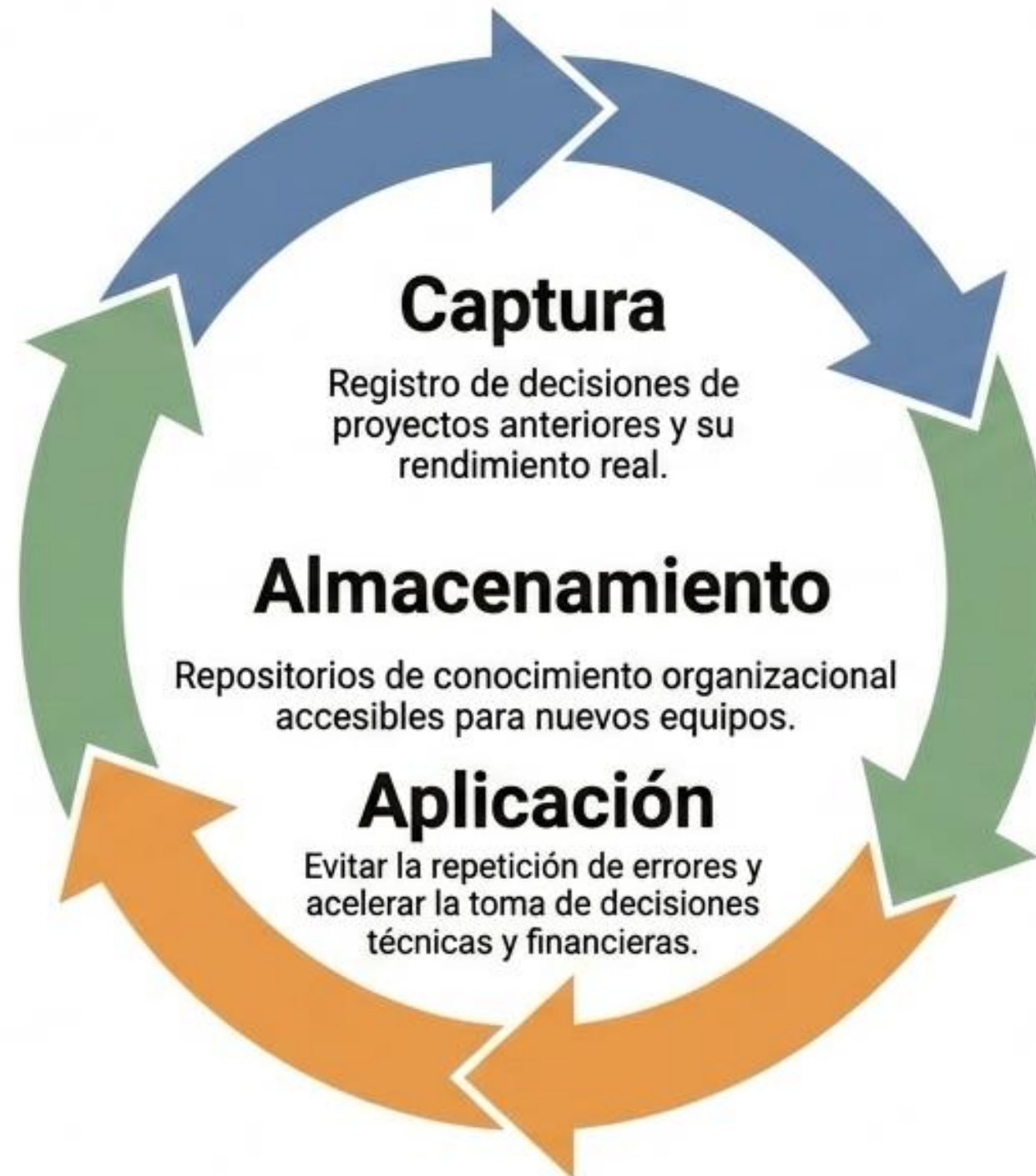
Sin datos precisos del contexto, las estimaciones son simples adivinanzas.

Flujo Dinámico:

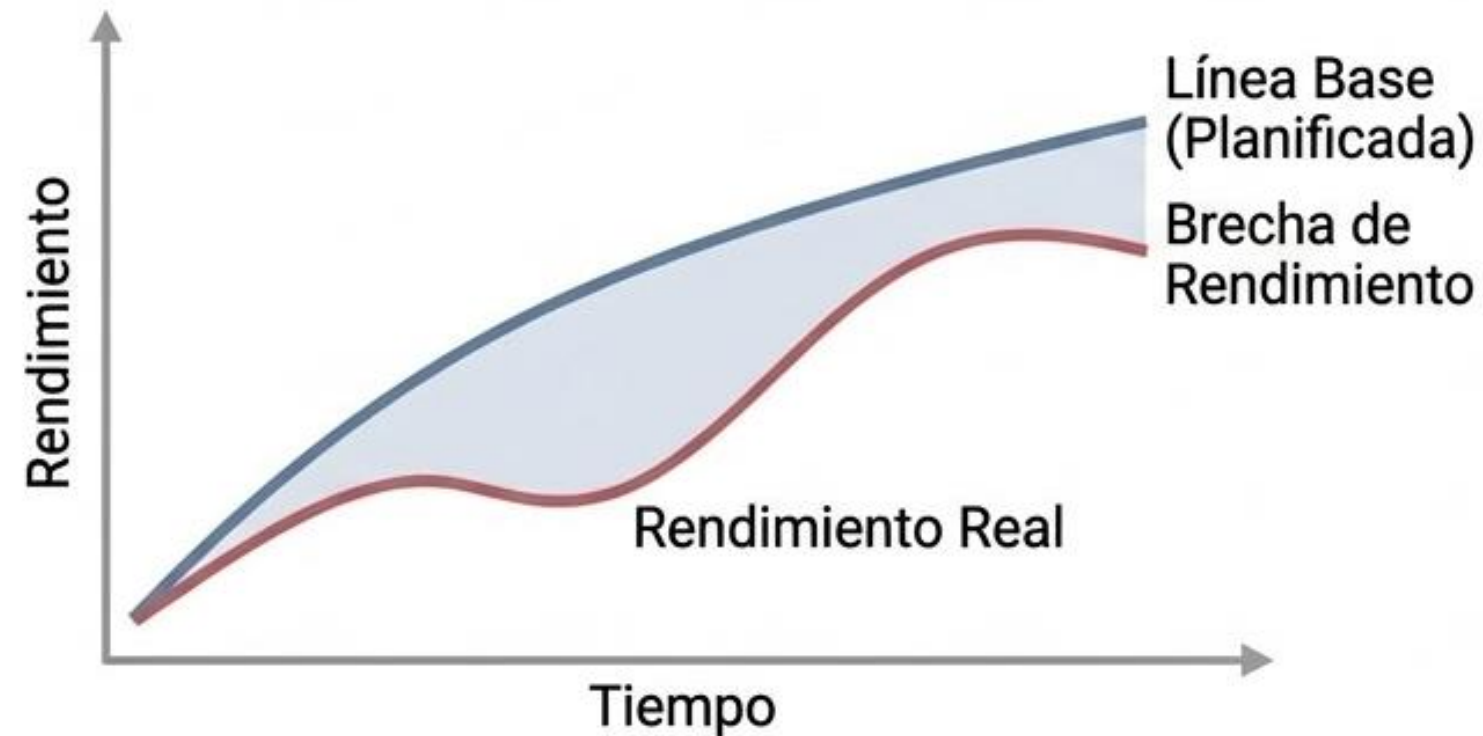
Los datos se recopilan, procesan y actualizan continuamente a lo largo del ciclo de vida del proyecto.



Información Histórica y Lecciones Aprendidas



Datos de Rendimiento del Trabajo



- **Recopilación Continua:** Métricas capturadas directamente durante la ejecución.
- **Comparación:** Contraste constante con las líneas base (alcance, cronograma, presupuesto).
- **Acción:** Permiten identificar variaciones tempranas y tomar acciones preventivas o correctivas antes de que el proyecto descarrile.



Uso de Datos para Adaptar el Enfoque (Tailoring)

- Los datos disponibles sobre el contexto guían la elección de la forma de trabajar (Way of Working - WoW).
- Permiten seleccionar el ciclo de vida adecuado: Predictivo, Adaptativo (Ágil) o Híbrido.
- Mejores datos iniciales conducen a decisiones operativas más robustas.



Referencia: Ambler & Lines (2022). Choose your wow!

CASO 2 · 8 min

«No lo registramos, pero es como 8 %»

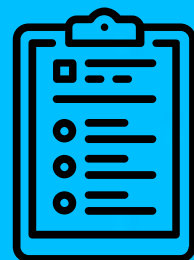
Una planta de alimentos en Lurín quiere reducir mermas. Esto es todo lo que hay:

- 1 El jefe de producción dice que la merma «es como 8 %». No existe ningún registro.
- 2 Un Excel de un practicante del año pasado: tres meses de datos y fórmulas rotas.
- 3 El ERP guarda el consumo de insumos desde 2021, pero nadie lo cruzó con producción.

¿Qué de esto es dato y qué es supuesto? ¿Con cuál arrancarías, y qué enfoque elegirías con esta información?

Cómo lo hacemos: Escriban en el chat con cuál arrancarían: 1, 2 o 3. Después tres voces al micro sustentan su elección.

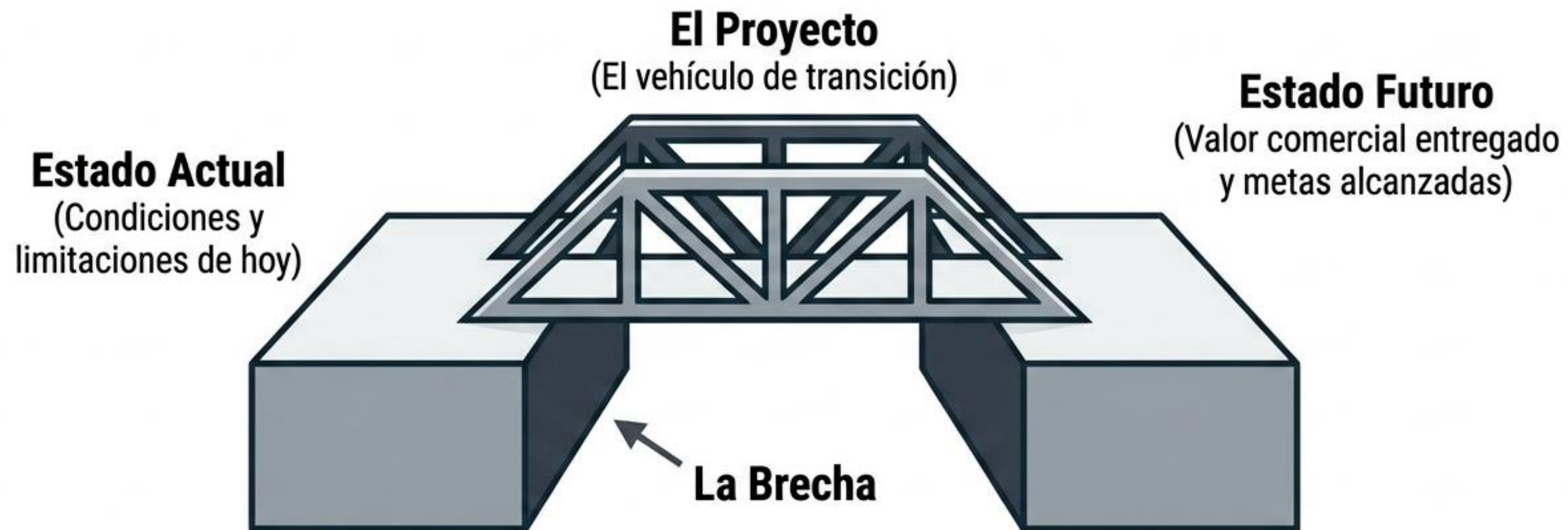
03.



Brechas



¿Qué es una Brecha (Gap)?



La brecha es la diferencia cuantificable entre dónde estamos y dónde queremos estar. Identificar esta brecha es el primer paso para justificar la existencia de cualquier proyecto.

Formalizando la Brecha: Evaluación de Necesidades

- **Evaluación de Necesidades:** Análisis profundo para comprender la naturaleza exacta de la brecha.
- **Caso de Negocio (Business Case):** El documento que formaliza la evaluación.
- **Contenido Crítico:** Define los costos necesarios para cerrar la brecha, los beneficios esperados y el valor que se creará.



Tipos de Brechas Frecuentes

Brechas de Recursos

- Diferencia entre los recursos necesarios y los que realmente tenemos.
- Incluye personal (capacidad) y elementos físicos (equipos, software).
- Conduce a decisiones de externalización (outsourcing) o contratación.



Brechas de Capacidades

- Falta de madurez técnica o de gestión en la organización.
- Requiere capacitación, mentoría o la adopción de nuevos enfoques de trabajo.



PRÁCTICA · 6 min

Escribe la brecha, no la queja

Hoy **[métrica]** = **[valor]**. Queremos **[meta]** para **[fecha]**. La brecha es **[diferencia]**.

ASÍ NO

«El proceso de facturación es ineficiente.»

No dice cuánto, ni contra qué, ni para cuándo. Con esto no se justifica ningún proyecto.

ASÍ SÍ

«Hoy facturamos en 9 días. El cliente exige 3. La brecha son 6 días, sobre 400 facturas al mes.»

Cuantificada, con referencia externa y con volumen. Esto ya es un caso de negocio.

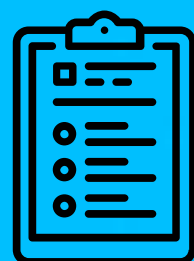
Escriban ejemplos de su proyecto

Midiendo Brechas en Ejecución: Análisis de Varianza

- Es la técnica matemática y de gestión para medir brechas en tiempo real.
- Evalúa el grado de diferencia entre el rendimiento base (lo planeado) y el rendimiento real.
- Abarca desviaciones de cronograma, sobrecostos y variaciones técnicas.
- Permite ajustes proactivos para evitar desviaciones irreparables.



04.



Supuestos



La Naturaleza de los Supuestos

- Un supuesto es un factor en la planificación que se considera verdadero, real o cierto sin necesidad de prueba empírica.
- Son absolutamente necesarios para poder avanzar en la planificación inicial cuando faltan datos.
- La trampa: Generan un nivel inherente de incertidumbre. Todo supuesto es un riesgo oculto.



Supuestos vs. Restricciones

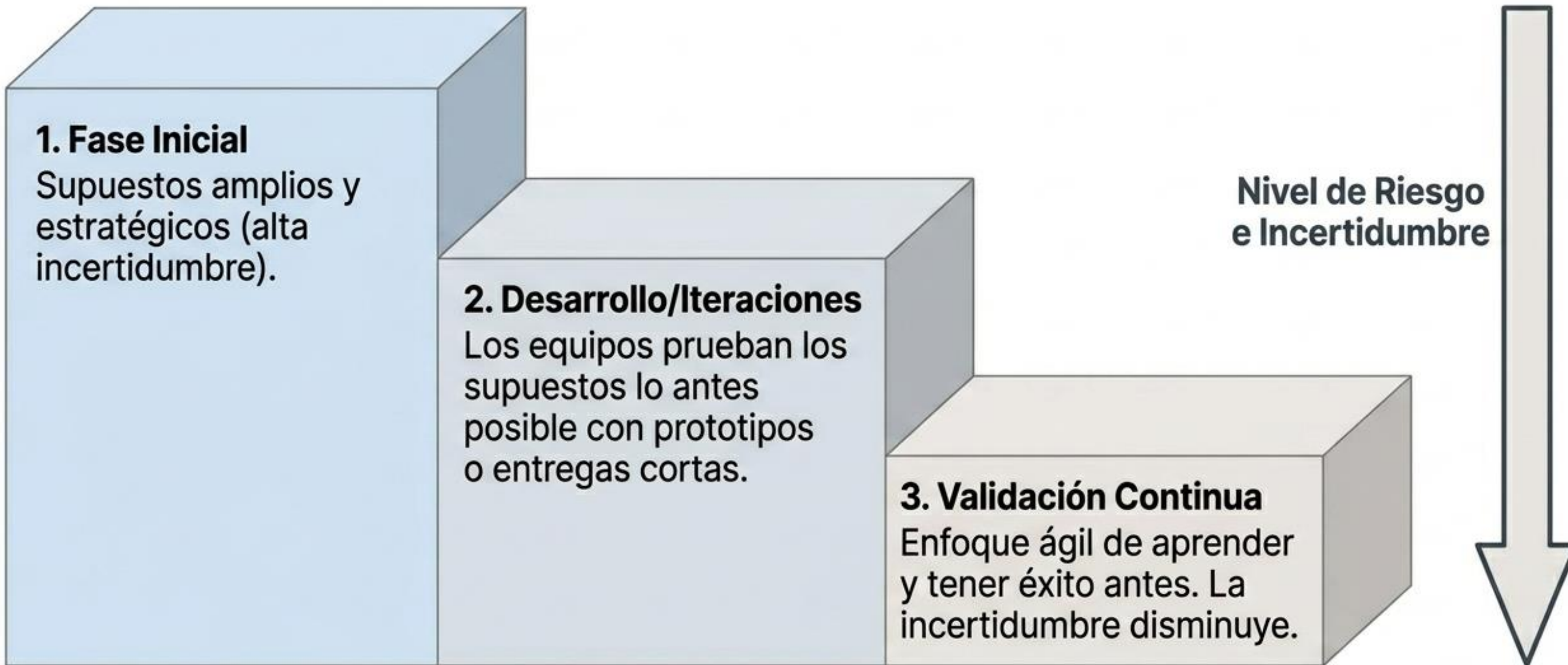
Supuestos (Assumptions)	Restricciones (Constraints)
Creencia no probada	Límite físico o dictado
Creemos que el clima será favorable durante la construcción.	El presupuesto máximo absoluto es de \$50,000.
Asumimos que el software base es compatible.	La fecha de entrega obligatoria por ley es el 15 de marzo.
Generan Riesgos si resultan ser falsos.	Limitan el Alcance y las Opciones del equipo.

El Registro de Supuestos (Assumption Log)

- **Documento Vivo:** Se crea antes del inicio del proyecto (en el Caso de Negocio) y se actualiza hasta el cierre.
- **Trazabilidad:** Registra y rastrea todas las suposiciones de alto nivel y nivel de tarea.
- **Evolución:** A medida que el proyecto avanza y se obtienen datos reales, los supuestos se validan (se vuelven hechos) o se invalidan (se convierten en problemas a resolver).



Elaboración Progresiva y Validación



Referencia: Aprender y tener éxito antes - Ambler & Lines (2022).

TU PROYECTO · 8 min

Los tres que te pueden romper el proyecto

Cosas que estás dando por hechas y que, si resultan falsas, te cambian el plan.

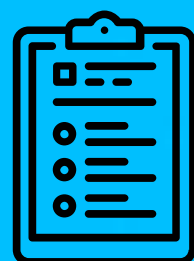
	Supuesto	¿Cómo lo valido?	¿Para cuándo?
1			
2			
3			

¿Cuál de los tres puedes validar esta misma semana con una llamada o un correo?



Cómo lo hacemos: Escriban en el chat solo ese: el supuesto que validan esta semana, y con quién.

05.



Herramientas



Caja de Herramientas: Análisis PESTEL

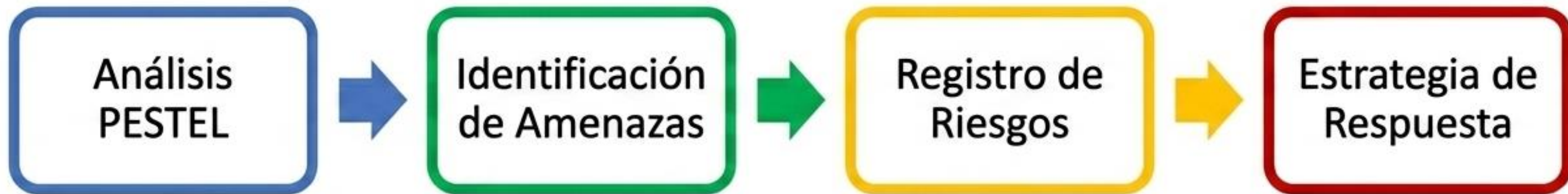
- Marco estratégico diseñado para comprender el Contexto Externo (EEFs).
- Ayuda a identificar amenazas y oportunidades a nivel macroambiental antes de que impacten el proyecto.
- Esencial para prevenir sorpresas provenientes de fuerzas que están completamente fuera del control del equipo.



Las 6 Dimensiones de PESTEL



Integración de PESTEL en la Gestión de Proyectos



- Se realiza principalmente en la fase de iniciación, pero requiere revisión periódica.
 - Los hallazgos alimentan directamente el plan de contingencia del proyecto.
 - Garantiza que el alcance del proyecto se mantenga alineado con dinámicas ambientales cambiantes.
-

PRÁCTICA · 8 min

No hagas las seis. Haz dos.

Elige las dos dimensiones de PESTEL que de verdad mueven tu proyecto.

ASÍ NO

«Económico: la inflación.»

Es un titular de periódico. No dice qué te pasa a ti, ni cuánto, ni cuándo.

ASÍ SÍ

«Económico: si el acero sube 15 % como el año pasado, mi presupuesto de estructura se queda corto en S/ 40 000.»

Tiene mecanismo, magnitud y consecuencia. Esto sí entra al registro de riesgos.

Escriban una sola en el chat: la letra de PESTEL, y la amenaza concreta.

Caja de Herramientas: Mapeo SIPOC

- Herramienta visual fundamental para comprender el Contexto Interno y los procesos operativos.
- Proporciona una vista de helicóptero de cómo fluye el trabajo y los datos a través de la organización.
- Identifica inmediatamente los límites del proceso, las dependencias críticas y las brechas en la entrega de información.



Anatomía de un SIPOC

S

I

P

O

C



CASO 3 · 8 min

Reparto de pan a 60 bodegas

Una panificadora de Lima produce de madrugada y reparte a 60 bodegas antes de las 7 a. m.

S

Supplier

¿quién provee?

I

Input

¿qué entra?

P

Process

¿qué pasos?

O

Output

¿qué sale?

C

Customer

¿quién recibe?

Cada uno toma UNA letra y la llena en el chat, así: «S: el molino que trae la harina».

Cómo lo hacemos: Tres minutos. Después armamos el SIPOC completo en pantalla con lo mejor de cada letra.

CASO 3 · SOLUCIÓN

El SIPOC de la panificadora

S

Molino (harina)
Distribuidor de levadura
Ventas: los pedidos de anoche

I

Pedidos por WhatsApp
Harina, levadura, manteca
Rutas y movilidad
Turno de horno

P

1. Recibir pedidos
2. Consolidar por ruta
3. Producir
4. Empacar
5. Despachar
6. Confirmar entrega

O

Pedido entregado conforme
Guía de remisión firmada
Pan devuelto

C

La bodega que recibe
El vecino que compra el pan

Fíjense en la O: el pan devuelto es una salida real y nadie la registra. Ahí está la brecha, y ahí está el dato que falta.

Aplicación del SIPOC en el Contexto Operativo

- Clarifica exactamente quién hace qué y qué datos están disponibles en cada interfaz.
- Esencial en equipos interdisciplinarios para evitar brechas de comunicación (silos).
- Obliga al equipo a definir el éxito desde la perspectiva del cliente final (la C del SIPOC).



Caja de Herramientas: Checklist de Restricciones

- Una herramienta estructurada para garantizar que no se omitan limitaciones críticas del entorno.
- Convierte la validación de los límites del proyecto en un proceso mecánico, repetible y seguro.
- Propósito principal: Proteger al proyecto de fallos por exceso de optimismo y suposiciones no validadas.



Categorías Clave del Checklist

Restricciones de Alcance:
Requisitos funcionales o regulatorios estrictamente obligatorios.

Restricciones de Tiempo:
Fechas límite impuestas por el mercado o contratos (Drop dead dates).



Restricciones de Costo:
Presupuestos fijos, límites de financiamiento sin contingencia.

Restricciones de Recursos:
Disponibilidad de personal clave o equipos especializados en fechas específicas.

TU PROYECTO · 6 min

Tus cuatro límites reales

ALCANCE

¿Qué es obligatorio sí o sí,
por norma o por
contrato?

TIEMPO

¿Qué fecha no se mueve,
y quién la impuso?

COSTO

¿Cuál es el techo, y qué
pasa si lo pasas?

RECURSOS

¿Qué persona o equipo
necesitas y no está
disponible siempre?

Comentemos, de sus proyectos

Cómo lo hacemos: La restricción que hoy no escribes es la que te va a sorprender en la semana diez.



Gestión Activa e Interacción de Restricciones

- Las restricciones no operan aisladas; interactúan entre sí (ej. recortar el tiempo inevitablemente aumenta el costo o reduce el alcance).
- El checklist debe contrastarse constantemente contra el Registro de Supuestos.
- Implica un proceso continuo de negociación y transparencia con los interesados (stakeholders).

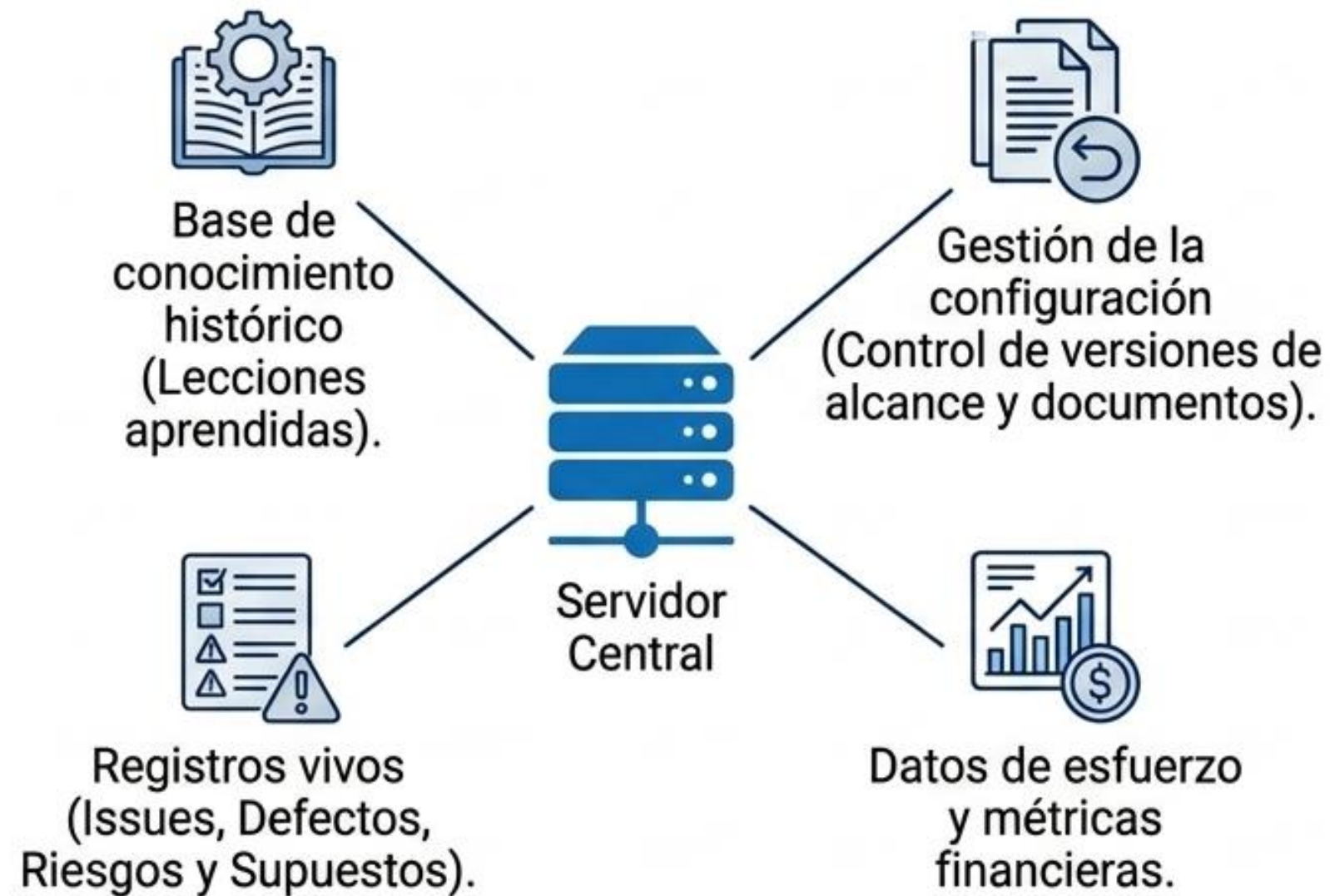


Caja de Herramientas: Repositorio de Evidencias (PMIS)

- El Punto de Verdad Único para todos los datos del proyecto.
- Manejado a través de un Sistema de Información para la Dirección de Proyectos (PMIS).
- Centraliza, automatiza y distribuye la recopilación de datos, asegurando accesibilidad en tiempo real para cerrar brechas operativas.

Referencia: Project Management
Institute (2024). PMBOK® Guide (8th ed.).

Componentes del Repositorio Central



¿Cumplimos el objetivo?

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de **analizar el contexto interno y externo del proyecto**, identificando **datos disponibles, brechas y supuestos clave**, y **documentar restricciones y evidencias** de manera trazable, utilizando **PESTEL y/o SIPOC (según aplique)**, un **checklist de restricciones** y un repositorio de evidencias.





Conclusiones:

Síntesis: Un Ecosistema Interconectado

1. El Contexto
(Interno/Externo) dicta el terreno y las reglas del juego.

3. Las Brechas
Trazan la distancia y la dirección hacia el objetivo estratégico.



2. Los Datos
Iluminan el mapa y muestran nuestra posición actual.

4. Los Supuestos
Permiten el primer paso en la incertidumbre, pero deben ser validados.

CIERRE · 4 min

Ticket de salida

Cuatro líneas en el formulario del aula virtual, antes de que cerremos la sesión.

- 1 Mi brecha: hoy _____, quiero _____, la diferencia es _____.
- 2 El factor externo que más me puede afectar es _____.
- 3 El supuesto que valido esta semana es _____, y lo valido con _____.
- 4 La duda que me llevo es _____.

Cómo lo hacemos: Leo las respuestas y arranco la próxima clase con las tres dudas más repetidas.

Bibliografía:

- Ambler, S. W., & Lines, M. (2023). ¡Elija su WoW! Un enfoque de Disciplined Agile para optimizar su forma de trabajar (2.^a ed.). Project Management Institute, Inc.
- Project Management Institute. (2025). The standard for project management and a guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide) (8th ed.)



Thank you!

**“There is nothing impossible to
they who will try.”
— Alexander the Great**



UTECH
UNIVERSIDAD DE INGENIERÍA
Y TECNOLOGÍA



MATERIAL DEL DOCENTE · NO PROYECTAR

Casos de reserva

El dato que sí existía

Un equipo estimó tres meses de recolección para un estudio de tiempos. En la semana dos descubrió que Calidad llevaba dos años midiendo lo mismo en un Excel que nadie compartía.

¿Qué falló en el diagnóstico?

Conecta con: OPAs, repositorio de evidencias.

El permiso que llegó tarde

Un proyecto de instalación asumió que la licencia municipal salía en 15 días. Salió en 90. El material ya estaba comprado y en obra.

¿Era un supuesto o una restricción? ¿Cuándo dejó de ser lo uno para ser lo otro?

Conecta con: supuestos que se vuelven riesgos, EEFs.

El PESTEL de cuarenta páginas

Un equipo entregó un PESTEL exhaustivo con 60 factores. Ninguno estaba priorizado y ninguno entró al registro de riesgos.

¿Sirvió de algo el análisis?

Conecta con: la herramienta al servicio de la decisión.